

Cél:

Azure-ban létrehozni egy Debian 13 virtuális gépet saját virtuális hálózattal, hivatalos Docker Engine telepítése, Portainer felállítása, majd Docker Stack-kel egy **php:apache** konténer indítása. A külső elérést **Apache2 reverse proxy**-val oldjuk meg, és **HTTPS**-t snap alapú Certbot-tal biztosítjuk a feladatban megadott Azure cloudapp.azure.com aldomainnel.

1.1 Virtuális hálózat létrehozása

1. Lépj be a **portal.azure.com** oldalra.
2. Keresd meg a **Virtual networks** szolgáltatást → + **Create**.
3. **Alap beállítások:**
 - Név: **tola-vnet**
 - Region: **North Europe**
4. **IP beállítások:**
 - IPv4 address space: **192.168.10.0/24**
 - Subnet neve: **default**
 - Subnet address range: **192.168.10.0/28**
5. Tekintsd át és kattints **Create**.

1.2 Virtuális gép létrehozása

1. Menj a **Virtual machines** → + **Create** → **Azure virtual machine**.
2. **Alap beállítások:**
 - Virtuális gép neve: **linulabtol**
 - Region: **North Europe**
 - Security type: **Standard**
 - Image: **Debian 13** (Debian 13 – Trixie)
 - Size: **Standard_B1ms** (1 vCPU, 2 GiB memory)
 - Authentication type: **Password**
 - Username: **practdolgtl**
 - Password: **Gyakorlas123456789@**
3. **Lemezek:**
 - OS disk type: **Standard SSD**
 - **Delete OS disk when VM is deleted:** **NE** jelöld be
4. **Hálózat:**
 - Virtual network: **tola-vnet**
 - Subnet: **default**
 - Public IP: hozz létre újat (Standard SKU)
 - Public inbound ports: **Allow selected ports** → **SSH (22)**
5. **Management:**
 - Auto-shutdown: **Enable**
 - Shutdown time: **20:00** (magyar idő szerint)
 - Notification before shutdown: **Ne küldjön e-mailt**
6. **Monitoring:**

- Boot diagnostics: **Disable**
- Guest OS diagnostics: **Disable**

7. Tekintsd át és kattints **Create**.

Várd meg, amíg a virtuális gép **Running** állapotba kerül.

1.3 Docker Engine hivatalos telepítése Debian 13-ra

```
ssh practdolgtl@<a-vm-public-IP-címe>

sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/debian
Suites: trixie
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin

sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker practdolgtl
```

Ellenőrzés:

```
sudo systemctl status docker
sudo docker ps -a
```

1.4 Portainer telepítése

```
docker volume create portainer_data

docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 \
  --name portainer --restart=always \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -v portainer_data:/data \
  portainer/portainer-ce:latest
```

Ellenőrzés:

```
sudo docker ps -a
```

A megfelelő portokat (8000, 9443, 80, 443, 3389) ki kell nyitni a **network security group (NSG)**-ban.

Portainer: <https://<public-ip>:9443>

1.5 Linux Docker Stack létrehozása (httpd + PHP)

Portainer → **Stacks** → + **Add stack**

Név: [linux-webstack](#)

```
version: '3.8'
services:
  php-apache:
    image: php:8.3-apache
    container_name: linux-httpd-php
    volumes:
      - ./html:/var/www/html
    ports:
      - "8080:80"
    restart: always
```

Kezdőoldal:

```
mkdir -p ~/html
cat > ~/html/index.php <<EOF
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>Hello World PHP</title></head>
<body>
<h1>Hello World</h1>
<p>Készítette: Vizsgázó Neve - <?php echo date('Y.m.d'); ?></p>
</body>
</html>
EOF
```

1.6 Apache2 reverse proxy beállítása

```
sudo apt install apache2 -y
sudo a2enmod proxy proxy_http rewrite ssl headers
sudo a2dissite 000-default.conf
```

```
sudo tee /etc/apache2/sites-available/debianwebtola.conf <<EOF
<VirtualHost *:80>
    ServerName linuxwebtola.westeurope.cloudapp.azure.com

    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/

    ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/debianwebtola_error.log
    CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/debianwebtola_access.log combined
</VirtualHost>
EOF

sudo a2ensite debianwebtola.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

1.7 SSL megoldása (HTTPS) – snap alapú Certbot

```
sudo apt install snapd -y
sudo snap install core
sudo snap refresh core
sudo snap install --classic certbot
sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot

sudo certbot --apache -d linuxwebtola.westeurope.cloudapp.azure.com
```

- Amikor kérdezi, válaszd az **1** vagy **2** opciót (ajánlott a **2** – Redirect HTTP to HTTPS).
- Írd be: **yes** a feltételek elfogadásához.

1.8 Ellenőrzés

Nyisd meg a böngészőben:

<https://linuxwebtola.westeurope.cloudapp.azure.com>

Elvárt eredmény:

- Zöld HTTPS zár
- **Hello World**
- **Készítette: Vizsgázó Neve - mai dátum**

1.9 Törlés

Minden erőforrás törlése

Minden feladatnál és részfeladnál a lépésekről kérek képernyőképeket és a feladathoz illessze be.